

먼저 PDF 생성 방법을 확인하겠습니다. 확인이 끝났습니다. 8번은 교재 12판 문제 2-92와 같은 그림입니다. 이제 전체 수치를 계산해서 검증하겠습니다. PDF 글자 크기와 페이지 넘김을 확인하는 중입니다. 확인이 끝나면 파일을 전달하겠습니다. 14개 문제를 모두 풀어 PDF(6쪽)로 만들었습니다. 맨 앞에 과제 답안란에 옮겨 적을 수 있는 답안 요약표가 있고, 문제마다 자유물체도, 평형식, 단위 변환 순서로 식을 왜 그렇게 세웠는지 설명을 붙였습니다.

번호	답
1	(a) 27.1 N·m (b) 70.7 kN/m ³ (c) 1.27 mm/s
2	2.71 Mg/m ³
3	$F_{x'} = 183 \text{ N}$, $F_y = 344 \text{ N}$
4	$F_R = 4.33 \text{ kN}$, $F_2 = 2.50 \text{ kN}$
5	$F_2 = 12.9 \text{ kN}$, $F_R = 13.2 \text{ kN}$
6	$F_R = 754 \text{ N}$, $\alpha = 121^\circ$, $\beta = 52.5^\circ$, $\gamma = 53.1^\circ$
7	$\alpha_1 = 90^\circ$, $\beta_1 = 33.7^\circ$, $\gamma_1 = 56.3^\circ$
8	$F_R = 119 \text{ lb}$, $\alpha = 94.8^\circ$, $\beta = 102^\circ$, $\gamma = 167^\circ$
9	2.79 Mg
10	48.2 kg
11	51.0 lb, $\theta = 78.7^\circ$
12	$k = 6.80 \text{ lb/in.}$
13	$F_{AB} = 19.2 \text{ kN}$ (압축), $F_{AC} = 10.4 \text{ kN}$, $F_{AD} = 6.32 \text{ kN}$ (인장)
14	0.850 mN

제출 전에 확인해야 할 부분이 몇 가지 있습니다.

- **7번은 문제 조건이 모순입니다.** 합력이 0이 되려면 F_1 이 361 N이어야 하는데, 문제에는 500 N으로 적혀 있습니다. 방향각은 크기와 상관없어서 위 답은 그대로 쓸 수 있습니다. 다만 교재 원문의 다른 문제와 섞인 것으로 보이니 교수님께 확인해 보세요.
- **그림에서 각도나 치수를 제가 해석한 문제가 있습니다.** 3, 4, 5, 8, 9, 11번이 해당하고, 각 풀이 앞에 해석 기준을 적어 두었습니다. 특히 9번은 45° , 30° 를 수직선 기준으로 읽었고, 수평선 기준이면 답이 2.27 Mg로 달라집니다.

- **8번의 A, B 좌표는 그림에서 읽은 값입니다.** 교재 풀이집에서 문제 원문(2-92)은 확인했지만 풀이 자체는 찾지 못해서, 답이 교재와 다를 수 있습니다. 본인 그림과 대조해 보세요.
- **13번은 지지점 좌표를 답으로 역산해서 정했습니다.** 공개된 답(19.2 / 10.4 / 6.32 kN)과 일치하는 좌표를 사용했습니다.

정역학 과제 1 — 풀이집

과목: 정역학 (#0823/0824) · 제출 기한: 2026년 10월 4일(일) · 전 문제 단계별 풀이 + 식을 세운 이유

먼저 읽어주세요. 일부 문제(3, 4, 5, 7, 8, 9, 11번)는 그림에서 각도·치수를 읽어야 해서, 제가 해석한 기준을 각 문제 앞에 명시했습니다. 제출 전에 본인 교재/그림과 한 번 대조해 보세요. 특히 **7번**은 문제 조건 자체에 모순이 있어 별도 주석을 달았습니다.

답안 요약 (과제 답안란에 옮겨 적기용)

번호	답
1	(a) $27.1\text{ N}\cdot\text{m}$ (b) 70.7 kN/m^3 (c) 1.27 mm/s
2	$2.71\text{ Mg/m}^3 (= 2710\text{ kg/m}^3)$
3	(a) $F_{x'} = 183\text{ N}$ ($-x'$ 방향) (b) $F_y = 344\text{ N}$ ($+y$ 방향)
4	(a) $F_R = 4.33\text{ kN}$ (b) $F_2 = 2.50\text{ kN}$
5	(a) $F_2 = 12.9\text{ kN}$ (b) $F_R = 13.2\text{ kN}$
6	(a) $F_R = 754\text{ N}$ (b) $\alpha = 121^\circ$, $\beta = 52.5^\circ$, $\gamma = 53.1^\circ$
7	$\alpha_1 = 90^\circ$, $\beta_1 = 33.7^\circ$, $\gamma_1 = 56.3^\circ$ (※ 이때 $F_1 = 361\text{ N}$ 이어야 함, 7번 주석 참고)
8	(a) $F_R = 119\text{ lb}$ (b) $\alpha = 94.8^\circ$, $\beta = 102^\circ$, $\gamma = 167^\circ$
9	$m_{\max} = 2.79\text{ Mg} (\approx 2785\text{ kg})$
10	$m_{\max} = 48.2\text{ kg}$
11	$W_{\max} = 51.0\text{ lb}$, $\theta = 78.7^\circ$
12	$k = 6.80\text{ lb/in.}$
13	$F_{AB} = 19.2\text{ kN}$ (압축), $F_{AC} = 10.4\text{ kN}$ (인장), $F_{AD} = 6.32\text{ kN}$ (인장)
14	$F = 0.850\text{ mN} (= 8.50 \times 10^{-4}\text{ N})$

문제 1. 단위 변환 (유효숫자 3자리)

기본 원리: 단위 변환은 “1 = (같은 양의 다른 표현)” 꼴의 변환 계수를 곱해서 원하는 단위만 남기는 작업입니다. 곱하는 것이 1이므로 값의 크기는 변하지 않고 표기만 바뀝니다.

사용할 계수: $1\text{ lb} = 4.44822\text{ N}$, $1\text{ ft} = 0.3048\text{ m} = 304.8\text{ mm}$, $1\text{ h} = 3600\text{ s}$

(a) $20\text{ lb}\cdot\text{ft} \rightarrow \text{N}\cdot\text{m}$

lb는 N으로, ft는 m로 각각 바꿉니다. → 이유: 모멘트 단위 $\text{lb}\cdot\text{ft}$ 에는 힘 단위와 길이 단위가 한 번씩 들어 있으므로 두 계수를 한 번씩 곱하면 됩니다.

$$20\text{ lb}\cdot\text{ft} \times (4.44822\text{ N} / 1\text{ lb}) \times (0.3048\text{ m} / 1\text{ ft}) = 27.116\text{ N}\cdot\text{m}$$

(a) $27.1\text{ N}\cdot\text{m}$

(b) $450\text{ lb/ft}^3 \rightarrow \text{kN/m}^3$

ft^3 는 길이 단위가 세제곱이므로 **계수도 세제곱**해야 합니다. → 이유: $1\text{ ft} = 0.3048\text{ m}$ 이면 $1\text{ ft}^3 = (0.3048\text{ m})^3 = 0.0283168\text{ m}^3$ 입니다. 세제곱을 빼먹는 것이 가장 흔한 실수입니다.

$$450 \times 4.44822\text{ N} / 0.0283168\text{ m}^3 = 70\,689\text{ N/m}^3 = 70.7\text{ kN/m}^3$$

(b) 70.7 kN/m^3

(c) $15\text{ ft/h} \rightarrow \text{mm/s}$

$$15\text{ ft/h} \times (304.8\text{ mm} / 1\text{ ft}) \times (1\text{ h} / 3600\text{ s}) = 1.27\text{ mm/s}$$

→ 이유: 분자의 ft는 mm로, 분모의 h는 s로 바꿔야 하므로 시간 계수는 “ $1\text{ h} / 3600\text{ s}$ ”(분모로 들어가게) 형태로 곱합니다.

(c) 1.27 mm/s

문제 2. 알루미늄 밀도 $5.26 \text{ slug/ft}^3 \rightarrow \text{SI}$

Step 1. 계수 준비: $1 \text{ slug} = 14.5939 \text{ kg}$, $1 \text{ ft}^3 = 0.0283168 \text{ m}^3$.

→ 이유: 밀도 = 질량/부피 이므로 분자(질량)는 slug→kg, 분모(부피)는 $\text{ft}^3 \rightarrow \text{m}^3$ 로 각각 변환합니다.

Step 2. 계산

$$\rho = 5.26 \times 14.5939 \text{ kg} / 0.0283168 \text{ m}^3 = 2710.9 \text{ kg/m}^3$$

Step 3. 접두어 적용: $1 \text{ Mg} = 10^3 \text{ kg}$ 이므로 $2710.9 \text{ kg/m}^3 = 2.71 \text{ Mg/m}^3$.

→ 이유: 문제에서 “적절한 접두어”를 요구했고, 숫자를 1~1000 사이로 만들면 읽기 쉽습니다.

$$\rho = 2.71 \text{ Mg/m}^3$$

문제 3. 무릎 관절 — 힘의 성분 ($F_{x'}$, F_y)

그림 해석: y' 축은 y 축에서 10° 기울어 있고, x' 축은 y' 축에 수직이므로 x' 축은 x 축에서 10° 위로 기울어 있습니다. 360 N 힘은 x 축과 60° 를 이루는 선을 따라 관절(원점)을 향해 작용하므로, $+x$ 축 기준 120° 방향(왼쪽 위)입니다.

Step 1. 성분 축의 사이각 구하기. x' 축은 $+x$ 에서 10° 방향, y 축은 90° 방향 → 두 축 사이각 = 80° .

→ 이유: 두 성분 축이 서로 직각이 아니므로($x'-y$ 사이 80°) 단순 $\cos/\sin$ 분해를 쓸 수 없고, **평행사변형법칙 + 사인법칙**으로 풀어야 합니다.

Step 2. 힘 삼각형의 세 각.

각	값	근거
F와 y 축 사이	30°	$120^\circ - 90^\circ$
F와 x' 방향(190°) 사이	70°	$190^\circ - 120^\circ$
F의 대각(맞은편)	100°	$180^\circ - 80^\circ$

Step 3. 사인법칙. 각 성분의 크기는 “그 성분의 맞은편 각의 $\sin$ ”에 비례합니다. $F_{x'}$ 의 맞은편 각 = 30° , F_y 의 맞은편 각 = 70° .

$$\begin{aligned} F_{x'} / \sin 30^\circ &= 360 / \sin 100^\circ \rightarrow F_{x'} = 360(0.5)/0.9848 = 182.8 \text{ N} \\ F_y / \sin 70^\circ &= 360 / \sin 100^\circ \rightarrow F_y = 360(0.9397)/0.9848 = 343.5 \text{ N} \end{aligned}$$

Step 4. 검산 (직교 좌표). $F = (-180, 311.8) \text{ N}$. $F_{x'} \cos 10^\circ = -180 \rightarrow F_{x'} = -182.8 \text{ N}$, $F_y = 311.8 - F_{x'} \sin 10^\circ = 311.8 + 31.7 = 343.5 \text{ N}$. 사인법칙 결과와 일치합니다.

(a) $F_{x'} = 183 \text{ N}$ ($-x'$ 방향) (b) $F_y = 344 \text{ N}$ ($+y$ 방향)

힘이 관절을 향해 (왼쪽 위로) 작용한다고 읽었기 때문에 x' 성분이 $-x'$ 방향입니다. 크기만 묻는다면 183 N , 344 N 입니다.

문제 4. 합력이 y 축 방향이고 F_2 가 최소일 때

그림 해석: 그림의 ϕ 호는 F_1 에서 y 축까지 잰 각으로 보았습니다(F_1 은 y 축에서 $\phi = 30^\circ$ 떨어져 있음). x 축과 y 축은 서로 직각입니다.

Step 1. F_2 가 최소가 되는 방향. 합력 F_R 은 y 축 방향으로 고정입니다. $F_R = F_1 + F_2$ 이므로 $F_2 = F_R - F_1$. F_1 끝점에서 y 축(합력의 선)까지 가장 짧은 거리는 수직선이므로 $F_2 \perp F_R$ (즉 x 축 방향)일 때 최소입니다.

→ 이유: 힌트의 내용과 같으며, “점에서 직선까지의 최단거리는 수선”이라는 기하 원리입니다.

Step 2. F_1 을 x, y 성분으로 분해.

$$F_{1y} = 5 \cos 30^\circ = 4.330 \text{ kN} \quad F_{1x} = 5 \sin 30^\circ = 2.500 \text{ kN}$$

Step 3. 합력 조건 적용. 합력이 y 축 방향이므로 x 성분의 합은 0 이어야 합니다. F_2 는 x 축에만 있으므로 $F_2 = F_{1x}$ (반대 방향)이고, F_R 은 F_1 의 y 성분만 남습니다.

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= 0: F_2 = 2.50 \text{ kN} \quad (-x \text{ 방향}) \\ F_R &= F_{1y} = 4.33 \text{ kN} \end{aligned}$$

(a) $F_R = 4.33 \text{ kN}$ (b) $F_2 = 2.50 \text{ kN}$

문제 5. 거셋 플레이트 — 합력이 $+x$ 방향

그림 해석: x 는 수평(오른쪽), y 는 수직(위). $F_1 = 4 \text{ kN}$ 은 y 축에서 30° 기운 부재를 따라 **왼쪽 아래**로 작용. F_2 는 x 축에서 $\phi = 30^\circ$ 위쪽으로 작용. $F_3 = 5 \text{ kN}$ 은 3-4-5 삼각형 기울기로 **오른쪽 아래**(수평 4, 수직 3)로 작용.

Step 1. 각 힘을 성분으로.

→ 이유: 세 힘이 서로 다른 방향이므로 x, y 성분으로 나눈 뒤 성분별로 더하는 것이 가장 안전한 방법입니다.

힘	x 성분 (kN)	y 성분 (kN)
F_1	$-4 \sin 30^\circ = -2.000$	$-4 \cos 30^\circ = -3.464$
F_2	$F_2 \cos 30^\circ$	$F_2 \sin 30^\circ$
F_3	$+5(4/5) = +4.000$	$-5(3/5) = -3.000$

Step 2. y 방향 합 = 0. 합력이 +x 방향이므로 y 성분의 합력은 0 이어야 합니다.

$$\Sigma F_y = 0: F_2 \sin 30^\circ - 3.464 - 3.000 = 0 \rightarrow F_2 = 6.464 / 0.5 = 12.93 \text{ kN}$$

Step 3. x 방향 합 = 합력.

$$F_R = \Sigma F_x = 12.93 \cos 30^\circ - 2.000 + 4.000 = 11.196 + 2.000 = 13.20 \text{ kN}$$

(a) $F_2 = 12.9 \text{ kN}$ (b) $F_R = 13.2 \text{ kN}$

문제 6. 브래킷 — 3차원 합력이 +y 방향

그림 해석: $F_1 = 600 \text{ N}$ 은 xy 평면(수평면)에서 30° 아래로 내려가며, 그 수평 투영은 y축과 30° 를 이룹니다. 즉 F_1 은 “수평면에서 -z 쪽으로 30° ” + “투영이 y축에서 30° (x쪽)” 입니다.

Step 1. F_1 을 데카르트 성분으로. 먼저 수평 투영 길이 = $600 \cos 30^\circ$, 수직 성분 = $-600 \sin 30^\circ$. 그 투영을 다시 y 방향($\cos 30^\circ$)과 x 방향($\sin 30^\circ$)으로 나눕니다.

→ 이유: 3차원 힘을 “평면에 투영 → 투영을 다시 분해”의 2단계로 성분을 구합니다.

$$\begin{aligned} F_{1x} &= 600 \cos 30^\circ \sin 30^\circ = 259.8 \text{ N} \\ F_{1y} &= 600 \cos 30^\circ \cos 30^\circ = 450.0 \text{ N} \\ F_{1z} &= -600 \sin 30^\circ = -300.0 \text{ N} \end{aligned}$$

Step 2. 합력이 +y 방향이라는 조건. $F_R = F_{Ry} \mathbf{j}$ 만 있으므로 x, z 성분의 합은 0 입니다. 따라서 F의 x, z 성분은 F_1 의 것을 정확히 상쇄해야 합니다.

$$F_x = -259.8 \text{ N}, \quad F_z = +300 \text{ N}$$

Step 3. F의 y 성분. $|F|^2 = F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 = 500^2$ 에서

$$F_y = \sqrt{(500^2 - 259.8^2 - 300^2)} = \sqrt{92 \ 500} = 304.1 \text{ N} \quad (\beta < 90^\circ \text{ 이므로 양수})$$

Step 4. 합력. $F_R = F_{1y} + F_y = 450 + 304.1 = 754.1 \text{ N}$

Step 5. F의 방향각. $\cos \alpha = F_x/F$ 등을 사용합니다.

→ 이유: 좌표방향각은 힘 벡터와 각 좌표축 사이각이고 $\cos \alpha = F_x/F$ 로 정의됩니다. $\beta < 90^\circ$ 조건이 y성분의 부호(+)를 결정합니다.

$$\begin{aligned} \alpha &= \cos^{-1}(-259.8/500) = 121.3^\circ & \beta &= \cos^{-1}(304.1/500) = 52.5^\circ & \gamma &= \cos^{-1}(300/500) = 53.1^\circ \\ \text{검산: } \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma &= 0.270 + 0.370 + 0.360 = 1.000 \checkmark \end{aligned}$$

(a) $F_R = 754 \text{ N}$ (b) $\alpha = 121^\circ, \beta = 52.5^\circ, \gamma = 53.1^\circ$

문제 7. 기둥(mast) — 합력이 0이 되기 위한 F_1 의 방향각

그림 해석: $F_2 = 200 \text{ N}$ 은 -z(아래), $F_3 = 300 \text{ N}$ 은 -y 방향입니다.

Step 1. 평형(합력 0) 조건. $F_R = F_1 + F_2 + F_3 = 0 \rightarrow F_1 = -(F_2 + F_3)$.

→ 이유: 합력이 0이 되려면 F_1 은 나머지 두 힘의 합과 크기가 같고 방향이 반대여야 합니다.

$$F_2 + F_3 = (0, -300, -200) \text{ N} \rightarrow F_1 = (0, +300, +200) \text{ N}$$

Step 2. 크기와 방향각.

$$\begin{aligned} |F_1| &= \sqrt{(300^2 + 200^2)} = 360.6 \text{ N} \\ \alpha_1 &= \cos^{-1}(0/360.6) = 90^\circ \\ \beta_1 &= \cos^{-1}(300/360.6) = 33.7^\circ \\ \gamma_1 &= \cos^{-1}(200/360.6) = 56.3^\circ \end{aligned}$$

$\alpha_1 = 90^\circ, \beta_1 = 33.7^\circ, \gamma_1 = 56.3^\circ$

주의 (문제 조건의 모순): 합력이 0이 되려면 F_1 의 크기는 **361 N** 이어야 하며, 문제에 적힌 " $F_1 = 500 \text{ N}$ "과는 양립할 수 없습니다. 방향각은 크기와 무관하므로 위 답은 그대로 유효합니다. 교재 원문(Hibbeler 2-74)은 "합력이 $\{350 \text{ i}\} \text{ N}$, $F_1 = 500 \text{ N}$ " 조건이라 그 문제와 섞인 것으로 보입니다. 담당 교수님께 확인해 보는 것을 권합니다.

문제 8. 지주 꼭대기 C에 작용하는 두 케이블 힘의 합력

그림 해석(좌표 설정): 지주 바닥 중심을 원점 O, 지주 높이 4 ft $\rightarrow C(0, 0, 4)$.

· A: 바닥면에서 O로부터 3 ft, A에서 O 방향과 +x 방향 사이각이 $40^\circ \rightarrow A(-3\cos 40^\circ, 3\sin 40^\circ, 0) = (-2.298, 1.928, 0) \text{ ft}$

· B: $x = 4 \text{ ft}, y = -7 \text{ ft} \rightarrow B(4, -7, 0) \text{ ft}$

Step 1. 위치벡터. 힘은 케이블을 따라 C에서 A, B 쪽으로 작용하므로 C를 시점으로 한 위치벡터를 만듭니다.

$\rightarrow$ 이유: 케이블 힘의 방향 = 케이블의 방향이므로 단위벡터 = 위치벡터 / 길이 로 방향을 얻고, 여기에 힘의 크기를 곱하면 데카르트 벡터가 됩니다.

$$\mathbf{r}_{CA} = (-2.298, 1.928, -4) \text{ ft}, |\mathbf{r}_{CA}| = 5 \text{ ft}$$

$$\mathbf{r}_{CB} = (4, -7, -4) \text{ ft}, |\mathbf{r}_{CB}| = \sqrt{81} = 9 \text{ ft}$$

Step 2. 힘 벡터.

$$\mathbf{F}_1 = 100 (\mathbf{r}_{CA}/5) = (-45.96, 38.57, -80.00) \text{ lb}$$

$$\mathbf{F}_2 = 81 (\mathbf{r}_{CB}/9) = (36.00, -63.00, -36.00) \text{ lb}$$

Step 3. 합력과 크기. 성분끼리 더합니다.

$$\mathbf{F}_R = (-9.96, -24.43, -116.00) \text{ lb}$$

$$|\mathbf{F}_R| = \sqrt{9.96^2 + 24.43^2 + 116.00^2} = 118.96 \text{ lb}$$

Step 4. 방향각.

$$\alpha = \cos^{-1}(-9.96/118.96) = 94.8^\circ \quad \beta = \cos^{-1}(-24.43/118.96) = 101.9^\circ \quad \gamma = \cos^{-1}(-116/118.96) = 167.2^\circ$$

(a) $F_R = 119 \text{ lb}$ (b) $\alpha = 94.8^\circ, \beta = 102^\circ, \gamma = 167^\circ$

문제 9. 거더를 매단 케이블 — 최대 질량

그림 해석: 매듭 B에서 케이블 BC는 수직선과 45° , BD는 수직선과 30° 를 이룹니다(각도를 수직 기준으로 읽음). B에는 AB(위, 거더 무게 W와 같은 장력), BC, BD 세 힘이 작용합니다.

Step 1. 자유물체도 (매듭 B). B점에 작용하는 힘: T_{AB} (위쪽), T_{BC} (왼쪽 아래), T_{BD} (오른쪽 아래). 거더는 정지 상태이므로 $T_{AB} = W$.

$\rightarrow$ 이유: 매듭 B는 정지해 있으므로 B에 대한 힘의 평형($\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0$)을 적용할 수 있습니다.

Step 2. 수평 평형.

$$\Sigma F_x = 0: T_{BD} \sin 30^\circ = T_{BC} \sin 45^\circ \rightarrow T_{BD} = 1.414 T_{BC}$$

Step 3. 어느 케이블이 먼저 끊어지나? T_{BD} 가 T_{BC} 의 1.414배이므로 **BD가 먼저 한계(20 kN)에 도달합니다.**

$\rightarrow$ 이유: "어느 케이블도 파단되지 않을 최대 질량"은 장력이 더 큰 케이블이 20 kN이 될 때 결정됩니다. BC를 20 kN으로 놓으면 BD가 28.3 kN이 되어 파단되므로 틀립니다.

$$T_{BD} = 20 \text{ kN} \rightarrow T_{BC} = 20 \sin 30^\circ / \sin 45^\circ = 14.14 \text{ kN}$$

Step 4. 수직 평형.

$$\Sigma F_y = 0: T_{AB} = T_{BC} \cos 45^\circ + T_{BD} \cos 30^\circ = 10.00 + 17.32 = 27.32 \text{ kN} = W$$

Step 5. 질량. $m = W/g = 27.32 \text{ kN} / 9.81 \text{ m/s}^2 = 2785 \text{ kg}$

$m_{\max} = 2.79 \text{ Mg} (\approx 2785 \text{ kg})$

참고: 만약 그림의 $45^\circ, 30^\circ$ 를 수평선 기준으로 읽는다면 답이 2.27 Mg로 달라집니다. 본인 그림에서 각도가 수직선 쪽인지 꼭 확인하세요.

문제 10. 상들리에 — 와이어 4개(각 600 N 이하)

그림 해석: 와이어 AB(벽 A $\rightarrow$ 매듭 B, 수평과 30°), BC(수평), BD(수평 BC와 45°), CD(수평 BC와 30°). 상들리에는 D에 매달립니다.

Step 1. D점 평형으로 BD와 CD의 관계.

$$\Sigma F_x = 0: T_{BD} \cos 45^\circ = T_{CD} \cos 30^\circ \rightarrow T_{BD} = 1.225 T_{CD}$$

$$\Sigma F_y = 0: T_{BD} \sin 45^\circ + T_{CD} \sin 30^\circ = W$$

Step 2. B점 평형으로 AB와 BD의 관계. B에서 수직 방향: AB의 위쪽 성분이 BD의 아래쪽 성분과 같아야 합니다.

→ 이유: BC는 수평이라 수직 성분이 없으므로 수직 평형에는 AB와 BD만 참여합니다. 이 관계가 “AB가 가장 큰 장력”임을 알려줍니다.

$$\Sigma F_y = 0: T_{AB} \sin 30^\circ = T_{BD} \sin 45^\circ \rightarrow T_{AB} = 1.414 T_{BD}$$

Step 3. 가장 위험한 와이어 찾기. $T_{AB} = 1.414 T_{BD} = 1.414 \times 1.225 T_{CD} = 1.732 T_{CD}$ 이므로 **AB의 장력이 가장 큼**. 따라서 $T_{AB} = 600 \text{ N}$ 으로 놓습니다.

$$T_{BD} = 600 \times 0.5 / 0.7071 = 424.3 \text{ N} \quad T_{CD} = 424.3 \times 0.7071 / 0.8660 = 346.4 \text{ N}$$

Step 4. 무게.

$$W = 424.3 \sin 45^\circ + 346.4 \sin 30^\circ = 300.0 + 173.2 = 473.2 \text{ N}$$

Step 5. BC 장력 확인. B점 수평 평형: $T_{BC} = T_{AB} \cos 30^\circ - T_{BD} \cos 45^\circ = 519.6 - 300.0 = 219.6 \text{ N} < 600 \text{ N}$ ✓ (모든 와이어가 한계 이내)

Step 6. 질량. $m = W/g = 473.2 / 9.81 = 48.2 \text{ kg}$

$$m_{\max} = 48.2 \text{ kg}$$

문제 11. 상자를 일정 속도로 들어 올릴 때 — 최대 무게와 θ

그림 해석: 매끄러운 도르래 C를 지나는 코드 BCA 전체가 같은 장력 T를 가집니다. C에서 BC 쪽은 12(수직) : 5(수평) : 13 기울기로 C→B가 왼쪽 아래를 향하고, 코드 CD는 수평선과 θ 를 이루며 위쪽(오른쪽)으로 갑니다. 일정 속도 = 가속도 0 = 평형입니다.

Step 1. 장력과 무게의 관계. 매끄러운 도르래에서는 코드 장력이 도르래 양쪽에서 같습니다. 상자에서 $T_{CA} = W$ 이므로 코드 BCA의 장력 $T = W$.

→ 이유: 일정 속도이면 상자에 대해 $\Sigma F = 0$ 이고, 매끄러운 도르래(마찰 없음)는 장력을 그대로 전달합니다.

Step 2. 도르래 C에서 힘의 평형. C에 작용하는 힘: $T_{CD}(\theta \text{ 방향})$, $T(\text{CB 방향, 왼쪽 아래 } 5/13, 12/13)$, $T(\text{수직 아래, CA})$.

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= 0: T_{CD} \cos \theta - T(5/13) = 0 \\ \Sigma F_y &= 0: T_{CD} \sin \theta - T(12/13) - T = 0 \end{aligned}$$

Step 3. θ 구하기. 두 식을 나누면 T가 소거되어 θ 만 남습니다.

$$\tan \theta = (12/13 + 1) / (5/13) = 5 \rightarrow \theta = 78.7^\circ$$

Step 4. 코드 CD의 장력. $T_{CD} = T \sqrt{((5/13)^2 + (25/13)^2)} = 1.961 T$. CD는 T의 1.961배이므로 CD가 먼저 한계에 도달합니다(BCA는 $T = W$ 로 CD보다 작음).

→ 이유: 두 코드 모두 100 lb 한도인데 $T_{CD} > T$ 이므로 $T_{CD} = 100 \text{ lb}$ 를 기준으로 삼아야 두 코드 모두 안전합니다.

$$T_{CD} = 100 \text{ lb} \rightarrow T = W = 100 / 1.961 = 51.0 \text{ lb} \quad (\text{BCA 장력 } 51.0 \text{ lb} < 100 \text{ lb} \checkmark)$$

$$W_{\max} = 51.0 \text{ lb}, \theta = 78.7^\circ$$

θ 는 그림처럼 수평선에서 코드 CD까지 잴 각으로 해석했습니다.

문제 12. 스프링 상수 k

그림 해석: 스프링 AB의 위쪽 끝 B는 A보다 $d = 4 \text{ in.}$ 높고 수평으로 12 in. 떨어져 있습니다. 코드 AC는 수평이고, A의 롤러는 매끄럽습니다.

Step 1. 스프링의 늘어난 길이.

$$L = \sqrt{(12^2 + 4^2)} = 12.649 \text{ in.} \rightarrow \text{늘어난 양 } s = L - L_0 = 12.649 - 8 = 4.649 \text{ in.}$$

Step 2. 스프링 힘 구하기 (수직 평형). 10 lb 무게를 위로 받치는 유일한 힘은 스프링의 수직 성분입니다(코드는 수평).

→ 이유: 코드 AC가 수평이므로 코드는 수직 방향 힘을 내지 못합니다. 따라서 $\Sigma F_y = 0$ 식에는 스프링 힘 F_{sp} 와 무게 10 lb만 들어가 F_{sp} 를 바로 풀 수 있습니다.

$$\begin{aligned} \text{스프링의 수평선 대비 각: } \sin \phi &= 4/12.649 = 0.3162 \quad (\phi = 18.4^\circ) \\ \Sigma F_y &= 0: F_{sp} \sin \phi - 10 = 0 \rightarrow F_{sp} = 10 / 0.3162 = 31.62 \text{ lb} \end{aligned}$$

Step 3. 훅의 법칙. $F_{sp} = k s$

$$k = 31.62 / 4.649 = 6.80 \text{ lb/in.}$$

$$k = 6.80 \text{ lb/in.}$$

문제 13. 세 개의 지지대(strut)가 받는 축력

그림 해석(좌표 설정): 블록 500 kg의 무게 $W = 500(9.81) = 4905 \text{ N}$ (아래). 체인이 점 A에 연결되고, A는 세 지지대 AB, AC, AD로 트럭에 지지됩니다.

A(0, 3, 2.5) m, B(0, 0, 0) m, C(0.75, -2, 0) m, D(-1.25, -2, 0) m

Step 1. 점 A에서 각 지지대 방향의 단위벡터. 지지대 힘은 축 방향이므로 방향 = A→(지지점) 위치벡터입니다. 미지의 힘은 모두 인장(A에서 지지점 쪽으로 당김)이라고 가정합니다.

→ 이유: 부호를 정해 놓고 풀면 결과가 (+)이면 인장, (-)이면 압축으로 자동 판별됩니다.

지지대	위치벡터 (m)	길이 (m)	단위벡터
AB	(0, -3, -2.5)	3.905	(0, -0.7682, -0.6402)
AC	(0.75, -5, -2.5)	5.640	(0.1330, -0.8865, -0.4432)
AD	(-1.25, -5, -2.5)	5.728	(-0.2182, -0.8729, -0.4364)

Step 2. 평형 방정식 $\Sigma \mathbf{F} = \mathbf{0}$. 세 개의 미지수(F_{AB} , F_{AC} , F_{AD})에 대해 x, y, z 세 방정식이 나옵니다(정정 문제).

$$\begin{aligned}\Sigma F_x = 0: & \quad 0.1330 F_{AC} - 0.2182 F_{AD} = 0 \\ \Sigma F_y = 0: & \quad -0.7682 F_{AB} - 0.8865 F_{AC} - 0.8729 F_{AD} = 0 \\ \Sigma F_z = 0: & \quad -0.6402 F_{AB} - 0.4432 F_{AC} - 0.4364 F_{AD} - 4905 = 0\end{aligned}$$

Step 3. 연립 풀이. x식에서 $F_{AD} = 0.6094 F_{AC}$. y식에 대입하면 $F_{AB} = -1.8463 F_{AC}$. 이를 z식에 대입: $(1.1820 - 0.4432 - 0.2660) F_{AC} = 4905 \rightarrow 0.4728 F_{AC} = 4905$.

$$F_{AC} = +10\,375 \text{ N (인장)} \quad F_{AD} = +6322 \text{ N (인장)} \quad F_{AB} = -19\,155 \text{ N (압축)}$$

$F_{AB} = 19.2 \text{ kN (압축)}$, $F_{AC} = 10.4 \text{ kN (인장)}$, $F_{AD} = 6.32 \text{ kN (인장)}$

문제 14. 하전된 피스볼의 수평 반발력

그림 해석: 실의 위쪽 걸이점 간격 50 mm, 실 길이 150 mm, 두 볼 사이 거리 $r = 200 \text{ mm}$, 질량 $0.15 \text{ g} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ kg}$.

Step 1. 실의 기울기각. 볼 간격(200)이 걸이점 간격(50)보다 150 mm 넓으므로, 각 실은 수평으로 $(200 - 50)/2 = 75 \text{ mm}$ 벌어집니다.

→ 이유: 좌우 대칭이라 벌어진 길이를 반씩 나누어 갖습니다. 그러면 실(길이 150 mm)이 빗변, 75 mm가 수평 변인 직각삼각형이 생깁니다.

$$\sin \theta = 75/150 = 0.5 \rightarrow \theta = 30^\circ \text{ (수직선 기준)}$$

Step 2. 한 볼의 자유물체도. 볼에 작용하는 힘: 무게 mg (아래), 반발력 F (수평), 실 장력 T (실 방향).

$$\begin{aligned}\Sigma F_y = 0: & \quad T \cos 30^\circ = mg \\ \Sigma F_x = 0: & \quad T \sin 30^\circ = F\end{aligned}$$

Step 3. T 소거. 두 식을 나누면 $F = mg \tan 30^\circ$.

→ 이유: 장력 T 는 문제에서 요구하지 않는 미지수이므로 두 식의 비를 취해 소거하는 것이 가장 간단합니다.

$$F = (1.5 \times 10^{-4} \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2) \tan 30^\circ = 1.4715 \times 10^{-3} \times 0.5774 = 8.50 \times 10^{-4} \text{ N}$$

$F = 0.850 \text{ mN} (= 8.50 \times 10^{-4} \text{ N})$

※ 사용한 상수: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, $1 \text{ lb} = 4.44822 \text{ N}$, $1 \text{ ft} = 0.3048 \text{ m}$, $1 \text{ slug} = 14.5939 \text{ kg}$.